

UNIVERSITE DE BOUIRA

FACULTE DES SCIENCES ET DES SCIENCES APPLIQUEES

DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

LICENCE INFORMATIQUE, 4^{ème} SEMESTRE (L2)

MODULE : PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET

Semaine du 05/04/2026

TP 08 : (REUTILISATION DU CODE EXECUTABLE DU TP 06)

Manipulation de Tableaux 2D

LE TP 08 se base sur le code réalisé au TP 06. Le code du tp06 et ne doit pas être recopié dans le dossier tp08.

La résolution de problèmes de compilation se fera en ajustant le contenu de la variable d'environnement CLASSPATH

Demander à un outil IA les questions suivantes :

- Quel est le rôle de la variable d'environnement CLASSPATH dans java
- Comment exploiter CLASSPATH dans un projet Java

ATTENTION : La compréhension du rôle de CLASSPATH ET techniques associées est à la charge de l'étudiant

ORGANISATION POUR CE TP

- Le tp doit se faire dans le dossier tp_poo\tp08.
- Le code source doit se trouver dans le dossier src et le code binaire dans le dossier bin
- Pour compiler votre code java se trouvant dans **src** et obtenir le binaire dans le dossier **bin**, vous devez utiliser une version adaptée du make.bat introduit au tp05 et tp06.
- Chaque partie du tp aura son propre make. **Le fichier make de chaque partie doit se trouver dans la racine de la partie (exemple : tp_poo\tp08\partie1)**
- Les classes **Complex** et **Fraction** sont des sous classes de la classe **Nombre**
- **ATTENTION** : Tous les attributs des classes **Complex** et **Fraction** se trouvant dans le **TP06** doivent être **private** et ne doivent contenir aucune méthode d'accès aux attribut (get ou set ou méthode similaires).
- Les 2 classes **Complex** et **Fraction** doivent contenir les méthodes redéfinies de la classe **Object** et nécessaire au TP (ces méthodes ont été vu au tp06 et tp07)

ACTIVITE 1 : tp_poo\tp08\partie1

- Dans le package **manip.arrays**, créer la classe **Manip2DArrays**
- Déclarer dans **Manip2DArrays** un attribut d'objet appelé **tab2DDeNombre** qui est un tableau 2D de **Nombre**. Le tableau **tab2DDeNombre** contient les valeurs ci-dessous (Un nombre complexe est représenté par la partie réelle et imaginaire entre parenthèse par exemple (5,6) c'est le nombre complexe 5+6i)

(12,6)	1/6	4/5	
4/5	(12,26)	(17,24)	
4/5	7/5	(12,26)	4/5

- Ajouter à cette classe la méthode d'objet **search** qui recherche un objet de la classe **Nombre** dans un tableau 2D de **Nombre**. Cette méthode doit retourner une information qui indique :*
 - o Soit la position dans le tableau 2D de **Nombre** donné de l'objet nombre recherché
 - o Soit une valeur qui indique que l'objet **Nombre** recherché n'existe pas

- Compiler et exécuter en utilisant une version adaptée de make.bat
- L'exécution doit produire sur écran les messages suivants :

```
C:\work\tp_pool\tp08\partie1> make
Suppression de l'ancien dossier binaire...

=== Compilation des fichiers Java ===

=== Creation du fichier JAR executable ===

=== Execution du JAR ===
Le nombre (17,24) se trouve à la position (i=1 ; j=2)
Le nombre 7/5 se trouve à la position (i=2 ;j=1)
Le nombre (24,11) n'existe pas
Le nombre 53/55 n'existe pas
C:\work\tp_pool\tp08\partie1>
```

ACTIVITE 2 : tp_pool\tp07\partie2

Cette partie se fera durant la séance de TP